

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 已知數線上甲點在原點的左邊，且甲點到原點的距離為 6.5，則甲點的坐標為下列何者？

(A) 7 (B) 6.5
(C) -6 (D) -6.5

- () 2. 下列敘述何者正確？

(A) -7 和 -2 是同號數，-8 和 12 是同號數
(B) -7 和 -2 是同號數，-8 和 12 是異號數
(C) -7 和 -2 是異號數，-8 和 12 是同號數
(D) -7 和 -2 是異號數，-8 和 12 是異號數

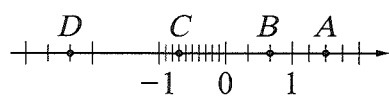
- () 3. 下列敘述何者正確？

甲：0 沒有相反數

乙：-3.5 的相反數為 3.5

(A) 甲正確，乙正確
(B) 甲正確，乙錯誤
(C) 甲錯誤，乙正確
(D) 甲錯誤，乙錯誤

- () 4. 如右圖，下列 A、B、C、D 四點的坐標何者正確？



(A) A ($\frac{1}{3}$) (B) B ($\frac{1}{3}$)
(C) C (-0.3) (D) D ($-2\frac{1}{3}$)

- () 5. 以海平面為基準，如果臺灣的雪山高度 3886 公尺，記為 +3886 公尺；已知模里西斯海溝最大深度為海平面下方 5564 公尺，該如何表示？

(A) -5564 公尺
(B) -1678 公尺
(C) +1678 公尺
(D) +5564 公尺

- () 6. 下列何者正確？

(A) $-2 > -4$ ， $-5 > 0$
(B) $-2 > -4$ ， $-5 < 0$
(C) $-2 < -4$ ， $-5 > 0$
(D) $-2 < -4$ ， $-5 < 0$

- () 7. 下列何者正確？

(A) $|-4\frac{1}{7}| = 4\frac{1}{7}$ ， $|3| = 3$
(B) $|-4\frac{1}{7}| = -4\frac{1}{7}$ ， $|3| = 3$
(C) $|-4\frac{1}{7}| = 4\frac{1}{7}$ ， $|3| = -3$
(D) $|-4\frac{1}{7}| = -4\frac{1}{7}$ ， $|3| = -3$

- () 8. 若最大的負整數是甲，最小的正整數是乙，則 $|甲| + |乙| = ?$

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 9

- () 9. 算式 $27 - |-8|$ 之值為何？

(A) -35
(B) -19
(C) 19
(D) 35

- () 10. 下列何者正確？

(A) $-2\frac{1}{300} > -2\frac{1}{200}$ ， $-0.001 > -0.01$
(B) $-2\frac{1}{300} > -2\frac{1}{200}$ ， $-0.001 < -0.01$
(C) $-2\frac{1}{300} < -2\frac{1}{200}$ ， $-0.001 > -0.01$
(D) $-2\frac{1}{300} < -2\frac{1}{200}$ ， $-0.001 < -0.01$

() 11 在數線上標示出絕對值小於 5 的所有整數點，則共有多少個？

- (A) 10
(B) 9
(C) 8
(D) 5

() 12 若 $|-a|=8$ ， $|b|=7$ ，則 $|a|+|-b|$ 之值為下列何數？

- (A) -15
(B) -1
(C) 1
(D) 15

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 右圖溫度計上所顯示的氣溫是攝氏 _____ 度。



2. 如果 $|\text{甲數}|=6$ ，則甲數=_____。

3. 如果甲數的絕對值是 23，則甲數為_____。

4. $-|-8|$ =_____。

5. 哪些整數的絕對值小於 4？

答：_____

6. 將 $1\frac{1}{4}$ 、 -0.9 、 $-2\frac{2}{3}$ 由小到大排列，可得

_____。

7. 七年三班在園遊會擺放攤位，其成本為 8000 元，如果總收入 6000 元，記為 -2000 元，那麼總收入 9500 元，可記為_____元。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 在下方數線上標示出 $A(\frac{2}{3})$ 、 $B(-1.3)$ 兩點。

【解】



2. 利用絕對值比較 -789 與 -234 的大小。

【解】



一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 算式 $7-15$ 之值為何？

- (A) -22
- (B) -8
- (C) 8
- (D) 22

() 2. 下列敘述何者正確？

- (A) $-7-2=7-2=5$
- (B) $-7-2=7+2=9$
- (C) $-7-2=(-7)+(-2)=-9$
- (D) $-7-2=-(7-2)=-5$

() 3. 下列何者正確？

- (A) $(-30)+70=+(70+30)=100$
- (B) $(-30)+70=+(70-30)=40$
- (C) $(-30)+70=-(70+30)=-100$
- (D) $(-30)+70=-(70-30)=-40$

() 4. 算式 $(-37)-85$ 之值為何？

- (A) 122
- (B) 48
- (C) -48
- (D) -122

() 5. 下列敘述何者正確？

- (A) $-(81+32)=-81+32$ ，
 $-(81-32)=-81-32$
- (B) $-(81+32)=-81+32$ ，
 $-(81-32)=-81+32$
- (C) $-(81+32)=-81-32$ ，
 $-(81-32)=-81+32$
- (D) $-(81+32)=-81-32$ ，
 $-(81-32)=-81-32$

() 6. 利用結合律計算 $500+(-43)+(-57)$
= ?

- (A) 400
- (B) 486
- (C) 514
- (D) 600

() 7. 如果 $|甲數|=7$ ，乙數 $=-3$ ，則甲數-乙數
= ?

- (A) ± 4
- (B) ± 10
- (C) 4 或 -10
- (D) -4 或 10

() 8. 算式 $39-(-16)-41$ 之值為何？

- (A) -18
- (B) 14
- (C) 64
- (D) 96

() 9. 算式 $(-79)-(431-79)$ 之值為何？

- (A) -431
- (B) -273
- (C) 431
- (D) 510

() 10. 數線上有 $A(3)$ 、 $B(-6)$ 、 $C(-8)$ 三點，則下列敘述何者正確？

- (A) $\overline{AB}=|3-6|$
- (B) $\overline{AB}=|3+(-6)|$
- (C) $\overline{AC}=|(-8)+3|$
- (D) $\overline{BC}=|(-8)-(-6)|$

- () 11. A 點坐標為 -3 ， B 點坐標為 15 ， M 點為 A 、 B 兩點的中點，則 M 點坐標為何？
- (A) -6
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 9

- () 12. 已知鈺凱家、學校、郵局都在同一條數線上，且鈺凱家在學校與郵局的中點。如果學校的坐標是 -7 ，鈺凱家的坐標是 -16 ，那麼郵局的坐標是多少？
- (A) 9
- (B) -9
- (C) -23
- (D) -25

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

- 計算 $(-2020) + 0 =$ _____。
- 計算 $(-7) + (-12) =$ _____。
- 計算 $(-23) - (-7) =$ _____。
- 計算 $(-52) - 28 + 34 =$ _____。
- 計算 $(-97) + 97 =$ _____。
- 計算 $(-20) - |7 - 12| - (-3) =$ _____。
- 數線上有 A 、 B 兩點，其中 A 點的坐標為 -5 ，且 $\overline{AB} = 7.3$ ，則 B 點的坐標為 _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

- 計算 $|4 - 6| - (-3) + (2 - 9) = ?$

【解】

- 已知數線上 A 點坐標為 5 ， B 點坐標為 -11 ，求 A 、 B 兩點的中點坐標為何？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 算式 $(-33) \times (-5)$ 之值為何？

- (A) -165
(B) -38
(C) 38
(D) 165

() 2. 算式 $0 \div (-8)$ 之值為何？

- (A) -8
(B) -4
(C) 0
(D) 8

() 3. 算式 $32 \div (-8)$ 之值為何？

- (A) -24
(B) -4
(C) 4
(D) 40

() 4. 算式 $(-48) \div (-24) \times (-2)$ 之值為何？

- (A) -4
(B) -1
(C) 1
(D) 4

() 5. 算式 $37 - (-2) \times (-25)$ 之值為何？

- (A) -975
(B) -875
(C) -13
(D) 87

() 6. 算式 $(-84) \div 7 - 5$ 之值為何？

- (A) -42
(B) -17
(C) -7
(D) 42

() 7. 已知 $4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 6720$ ，則

$$(-4) \times (-5) \times 6 \times (-7) \times 8 = ?$$

- (A) -6720
(B) 0
(C) 672
(D) 6720

() 8. 下圖為利用乘法分配律的計算過程，且 a 、 b 、 c 、 d 皆為正數，則下列何者正確？

$$\begin{aligned} & 35 \times (40 - 7) \\ &= 35 \times \underline{a} - 35 \times \underline{b} \\ &= \underline{c} - \underline{d} \\ &= 1155 \end{aligned}$$

- (A) $a = 7$
(B) $b = 40$
(C) $c = 1200$
(D) $d = 245$

() 9. 下列各式的計算過程何者錯誤？

- (A) $(80 + 20) \div 4 = 80 \div 4 + 20 \div 4$
(B) $[(-80) + (-20)] \div 4 = (-80) \div 4 + (-20) \div 4$
(C) $80 \div [(-2) + 10] = 80 \div (-2) + 80 \div 10$
(D) $[(-20) + 30] \div 5 = (-20) \div 5 + 30 \div 5$

() 10. 算式 $(-24.7) \times 67 + (-24.7) \times 33$ 之值為何？

- (A) 2470
(B) 247
(C) -247
(D) -2470

- () 11. 一個骰子的 6 個面分別有 1 到 6 點，其中 1 點及 4 點為紅色，其他點數則為黑色。安妤與暉翔各丟擲骰子三次，約定紅色點數的得分是點數的 2 倍，黑色點數的得分是點數的 -3 倍。如果安妤投出的點數是 2、2、4，暉翔投出的點數是 1、3、5，則安妤的總分比暉翔的總分多或少幾分？

- (A) 多 18 分
(B) 多 22 分
(C) 少 18 分
(D) 少 22 分

- () 12. 算式 $(4-9) \times (-5) - 3 \times |-8-8| \div (-4)$ 之值為何？

- (A) -160
(B) -49
(C) 37
(D) 120

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

- $(-42) \div 6$ 的值為_____數。(填正或負)
- 已知 $3 \times 4 \times 5 \times 6 = 360$ ，則 $(-3) \times 4 \times 0 \times (-5) \times (-6) =$ _____。
- 計算 $(-16) \div 8 - 4 \times 3 =$ _____。
- 計算 $(-125) \times 2.9 \times 8 =$ _____。
- 計算 $83 - 63 \div (4 - 13) =$ _____。
- 計算下列各式的值：
 - $(-13.9) \times 39 + (-13.9) \times 61$
 $=$ _____。
 - $(-47) \times 23 + (-47) \times 57 + 47 \times (-20)$
 $=$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算 $|-9| - 3 \times [-7 - (-3)] = ?$

【解】

2. 祖賢設計一個在數線上行走的機器人，當按下按鍵 A 時，機器人會往正向走 4 個單位長的距離；按下按鍵 B 時，機器人會往負向走 3 個單位長的距離。如果機器人一開始的位置在 $P(-9)$ ，且祖賢先按 8 次按鍵 A，再按 12 次按鍵 B 後，機器人的位置在 Q 點，求 Q 點的坐標為何？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 以科學記號表示法記錄 78900000 為下列何者？
 (A) 789
 (B) 7.89×10^7
 (C) 7.89×10^8
 (D) 7.89×10^9
- () 2. 算式 $(-5)^4$ 之值為何？
 (A) -625
 (B) -20
 (C) 20
 (D) 625
- () 3. 算式 $2^4 \times 5^3$ 之值為何？
 (A) 200
 (B) 2000
 (C) 10^7
 (D) 10^{12}
- () 4. 已知 $a=4.73 \times 10^6$ ， $b=2.16 \times 10^7$ ， $c=5.3 \times 10^{-4}$ ， $d=7.9 \times 10^{-6}$ ，則下列敘述何者正確？
 (A) $a < b$ ， $c < d$
 (B) $a < b$ ， $c > d$
 (C) $a > b$ ， $c < d$
 (D) $a > b$ ， $c > d$
- () 5. 由 $0.1=10^{-1}$ ， $0.01=10^{-2}$ ， $0.001=10^{-3}$ ，
 $\dots\dots$ ， $\underbrace{0.000\dots\dots 1}_{1 \text{ 在小數點後第 } n \text{ 位}}=10^{-n}$ ，可知
 $0.000008=8 \times a=8 \times 10^b$ ，則下列敘述何者正確？
 (A) $a=0.00001$ ， $b=-5$
 (B) $a=0.00001$ ， $b=-6$
 (C) $a=0.000001$ ， $b=-5$
 (D) $a=0.000001$ ， $b=-6$

- () 6. 將 2.03×10^5 化成整數的形式，可知它是 a 位數；將 6.1×10^{-5} 化成小數的形式，可知它從小數點後第 b 位開始出現不是 0 的數字。則下列敘述何者正確？
 (A) $a=5$ ， $b=5$
 (B) $a=5$ ， $b=6$
 (C) $a=6$ ， $b=5$
 (D) $a=6$ ， $b=6$
- () 7. 算式 $1^5 - (-1)^4 + (-1)^6$ 之值為何？
 (A) -1
 (B) 0
 (C) 1
 (D) 3
- () 8. 以科學記號表示法記錄 $\frac{35}{1000000}$ ，可得下列何者？
 (A) 3.5×10^{-5}
 (B) 3.5×10^{-7}
 (C) 35×10^6
 (D) 35×10^{-6}
- () 9. 愛麗絲夢遊仙境中，愛麗絲撿到兩張數字牌，分別為 (-3) 與 (-2) ，愛麗絲發現一面魔法的鏡子，這面鏡子可以對數字牌上的數字進行運算，如果將數字牌照鏡子 m 次，鏡子會將牌上的數字進行 m 次方。例如：若將數字牌 (-3) 照鏡子四次，則數字變成 $(-3)^4$ 。如果愛麗絲先將數字牌 (-3) 照鏡子兩次，再將數字牌 (-2) 照鏡子三次，則兩張牌的數字運算後相差多少？
 (A) -17
 (B) 0
 (C) 1
 (D) 17
- () 10. 將 4.783×10^{-7} 化成小數的形式之後，則從小數點後第幾位的數字是 7？
 (A) 7
 (B) 8
 (C) 9
 (D) 10

- () 11. 將 5.84×10^6 化成整數的形式，則判別它是幾位數？
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

- () 12. 算式 $5^4 \div (3^2 + 4^2) + (3^2)^3 \div 81$ 之值為何？
- (A) 34
- (B) 47
- (C) 125
- (D) 600

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

- 計算 $(-6)^3 =$ 。
- 以科學記號表示法記錄 0.000000168，可得 。
- 已知 $a = 0.8 \times 10^3$ ， $b = 0.754$ ， $c = 6503$ ， $d = 24.3 \times 10^{-4}$ ， $e = 9 \times 10^{-3}$ ，則 a 、 b 、 c 、 d 、 e 中是以科學記號表示法記錄的有哪些？答： 。
- 計算 $2^5 + (-5)^2 =$ 。
- 設 $a = (0.7)^{2022}$ ， $b = (0.7)^{2021}$ ， $c = (0.7)^{2020}$ ，比較 a 、 b 、 c 的大小關係，可得 。
- 將 3.7×10^{-5} 化成小數的形式，從小數點後第 位開始出現不是 0 的數字。
- 已知 1 天文單位（地球與太陽的平均距離）約為 149597871 公里，則 1 天文單位（以科學記號 $a \times 10^n$ 表示，其中 a 的值以四捨五入法取至小數點後第一位）可表示為 公里。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算 $6400 \div (-2)^5 \div (-5^2) = ?$

【解】

2. 計算 $(-2^6) + (-2)^4 \div 4 = ?$

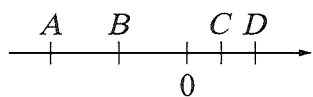
【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 以指數記法簡記 $(-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7)$ ，可得下列何者？

(A) -7^4
(B) $(-7)^4$
(C) 4^{-7}
(D) $\frac{4}{-7}$

- () 2. 如下圖，在數線上 A 、 B 、 C 、 D 四點所代表的數中，何者的絕對值最大？



(A) A 點 (B) B 點
(C) C 點 (D) D 點

- () 3. 下列四個式子的運算結果，哪一個正確？

(A) $(-3) + 4 = -7$
(B) $(-5) + (-2) = -7$
(C) $(-4) - (-3) = -7$
(D) $(-6) - 1 = 7$

- () 4. 下列敘述何者正確？

甲：有絕對值等於 0 的數
乙：有絕對值等於 -5 的數

(A) 甲正確，乙正確
(B) 甲正確，乙錯誤
(C) 甲錯誤，乙正確
(D) 甲錯誤，乙錯誤

- () 5. 以科學記號表示法記錄 $\frac{753}{10000000}$ 為下列何者？

(A) 7.53
(B) 7.53×10^{-4}
(C) 7.53×10^{-5}
(D) 7.53×10^{-6}

- () 6. 已知 $12 \times 13 \times 14 \times 15 \times 16 = 524160$ ，則 $(-12) \times (-13) \times (-14) \times 0 \times (-15) \times (-16) = ?$

(A) -524160
(B) -52416
(C) 0
(D) 524160

- () 7. 算式 $72 - 42 \div (3 - 9)$ 之值為何？

(A) -5 (B) 5
(C) 65 (D) 79

- () 8. 算式 $216 \div (-3^2) + (-4)^3$ 之值為何？

(A) -88
(B) -40
(C) 40
(D) 88

- () 9. 甲： $654 - (987 + 123) = 654 - 987 - 123$
乙： $(-789) - (456 - 2020)$
 $= (-789) - 456 + 2020$

下列何者正確？

(A) 甲正確，乙正確
(B) 甲正確，乙錯誤
(C) 甲錯誤，乙正確
(D) 甲錯誤，乙錯誤

- () 10. 下列敘述何者正確？

(A) 已知 $a = 1.9 \times 10^{-3}$ ，則 a 介於 1、2 之間
(B) -7^2 其值為正數
(C) $2^5 = 10$
(D) 最大的負整數是 -1

- () 11. 算式 $18 - 3 \times |(-4) \times 3| - 14$ 之值為何？

(A) 40 (B) 32
(C) -32 (D) -40

() 12 數線上有 A 、 B 、 C 三點， A 點坐標為 -12 ， C 點坐標為 -7 ，若 C 點為 A 、 B 兩點的中點，則 B 點的坐標為何？

(A) -5

(B) -2

(C) 2

(D) 5

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 以全班的數學平均成績 75 分為基準，心平這次數學考 88 分，記為 $+13$ 分，而書愷這次數學考 63 分，應記為_____分。

2. 臺南過去曾因地震而發生大樓倒塌事件，當時社會各界發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神踴躍捐款，最後累計收到捐款總金額約為 43 億 1000 萬元，將此金額以科學記號表示可得_____元。

3. 設 $a = (1.09)^{109}$ ， $b = (1.09)^{110}$ ，比較 a 、 b 的大小，可得_____。

4. 數線上有 $A(-5)$ 、 $B(-9)$ 、 $C(7.3)$ 三點，則 $\overline{AB} + \overline{AC} =$ _____。

5. 計算 $(-23) \times 399 =$ _____。

6. 數線上有 A 、 B 兩點，其中 A 點坐標為 13，且 $\overline{AB} = 20$ ，則 B 點的坐標為_____。

7. 計算 $(-47) \times 23 + (-47) \times 56 + 47 \times (-21) =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算 $(987654 - 35846) - (87654 - 35846) = ?$

【解】

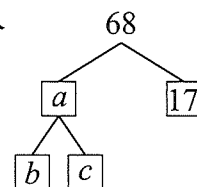
2. 計算 $5^2 \times (-2)^2 - (-12) \times 6 = ?$

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 有一個四位數 $37\square 2$ ，如果此數是 4 的倍數，則 $\square$ 之值可能為何？
 (A) 1 (B) 2
 (C) 4 (D) 6
- () 2. 下列敘述何者正確？
 (A) 7965 是 11 的倍數，97680 是 11 的倍數
 (B) 7965 是 11 的倍數，97680 不是 11 的倍數
 (C) 7965 不是 11 的倍數，97680 是 11 的倍數
 (D) 7965 不是 11 的倍數，97680 不是 11 的倍數
- () 3. 在 189 的所有正因數中，第二大的數為下列何者？
 (A) 189
 (B) 83
 (C) 63
 (D) 9
- () 4. 下列哪一個數是 42 的質因數？
 (A) 2
 (B) 6
 (C) 14
 (D) 21
- () 5. 下列敘述何者錯誤？
 (A) 3 是 3 的質因數
 (B) 5 是 75 的質因數
 (C) 7 是 98 的質因數
 (D) 25 是 100 的質因數
- () 6. 下列何者為 1170 的標準分解式？
 (A) $2 \times 3^2 \times 5 \times 11$
 (B) $2 \times 3^2 \times 5 \times 13$
 (C) $2 \times 3 \times 5^2 \times 11$
 (D) $2 \times 5 \times 11 \times 13$

- () 7. 下列何者為 $2^4 \times 3^3 \times 7 \times 11^4$ 的因數？
 (A) $2^3 \times 7^2$
 (B) $2^2 \times 13$
 (C) $3^4 \times 11^2$
 (D) $3^2 \times 11^3$
- () 8. 已知甲 $= 3^7$ ，乙 $= 3^4$ ，丙 $= 3^4 \times 7^5$ ，丁 $= 3^3 \times 5^2$ ，則甲、乙、丙、丁中有幾個數是 3^5 的倍數？
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
- () 9. 右圖是志剛用樹狀圖將 68 完全分解為質因數乘積的過程，則下列何者正確？
 (A) $b = c$
 (B) $a = 2$
 (C) $b = 1$
 (D) $c = 4$
- () 10. 下列敘述何者正確？
 甲： 2×3^2 是 $2^2 \times 3$ 的因數
 乙： $2^3 \times 3^2 \times 5$ 是 $2^2 \times 3$ 的倍數
 (A) 甲正確，乙正確
 (B) 甲正確，乙錯誤
 (C) 甲錯誤，乙正確
 (D) 甲錯誤，乙錯誤
- () 11. 將 429 寫成標準分解式為下列何者？
 (A) 13×33
 (B) 11×39
 (C) 3×143
 (D) $3 \times 11 \times 13$



- () 12 薇婷忘了自己的銀行帳戶密碼，還好她有一個用標準分解式寫成的密碼提示：

$12470 + a = 2 \times b^c \times d \times 11$ ，其中 a 、 b 、 c 、 d 都是 1~9 的正整數。

依序輸入 a 、 b 、 c 、 d 即為帳戶密碼，則

$$a + b + c + d = ?$$

(A) 15

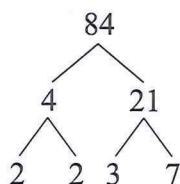
(B) 18

(C) 21

(D) 24

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 右圖是利用樹狀圖將 84 完全分解為質因數乘積的過程，則 84 的標準分解式為_____。



2. 已知甲=45，乙=234，丙=576，丁=3232，則在甲、乙、丙、丁中，有哪些是 2 的倍數，也是 3 的倍數？答：_____。

3. 75 的所有相異質因數為_____。

4. 有一個四位數 $8\square 13$ ，如果此數是 11 的倍數，則 $\square = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

5. 將 47600 寫成標準分解式為_____。

6. 有一個四位數 $257\square$ 是 9 的倍數，則 $\square$ 可以填入_____。

7. 如果一個長方形的長是 a ，寬是 b (a 、 b 為整數，且 $a > b$)，若其面積是 120 平方單位，則符合條件的長方形有_____個。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 完成下圖的質因數分解，並寫出 1386 的標準分解式。

【解】	2	1386
()		693
()		()
()		()
		()

2. 桌上有 54 個大小相同的正方體積木，今欲將 54 個積木進行分堆，每堆積木的個數都一樣，不能剩下，若每堆至少 4 個，但不能多於 20 個，則可能的分堆方法有哪些？

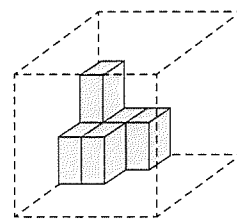
【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 右圖為求 24、32、36 的最大公因數的過程，則 $a+b=?$
- $$\begin{aligned} &(24, 32, 36) \\ &= (24, (32, 36)) \\ &= (24, a) = b \end{aligned}$$
- (A) 4 (B) 8
(C) 24 (D) 36
- () 2. 求 45、30、90 的最大公因數，可得下列何者？
(A) 15 (B) 18
(C) 25 (D) 30
- () 3. 求 12、16、20 的最小公倍數，可得下列何者？
(A) 36
(B) 120
(C) 240
(D) 480
- () 4. 若 $2^4 \times 5 \times 11^2$ 、 $2^2 \times 5 \times 7$ 、 $2^3 \times 7 \times 11$ 的最小公倍數為 $2^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$ ，則 $a+b+c+d=?$
(A) 8 (B) 9
(C) 12 (D) 16
- () 5. 下列哪一個數與 $2^3 \times 3 \times 7^2$ 互質？
(A) $2^3 \times 5$
(B) $3^2 \times 5 \times 11$
(C) 7×13
(D) $5^3 \times 11 \times 13$
- () 6. 若 $a=2^3 \times 7^4$ ， $b=2^4 \times 5^2 \times 7^2$ ，則 a 、 b 的最大公因數為何？
(A) $2^3 \times 7^3$
(B) $2^3 \times 7^2$
(C) $2^4 \times 5^2 \times 7^2$
(D) $2^3 \times 5^2 \times 7^2$

- () 7. 若 $a=3^2 \times 7^2$ ， $b=3 \times 5^2 \times 7^4$ ，則 a 、 b 的最小公倍數為何？
(A) 3×7^2
(B) $3 \times 5^2 \times 7^2$
(C) $3^2 \times 5^2 \times 7^4$
(D) $3^3 \times 5^2 \times 7^6$

- () 8. 如右圖，方妮用長 16 公分、寬 12 公分、高 18 公分的積木堆成一個實心的正方體，所有的積木都依相同方向排列，則至少需使用多少塊積木堆置而成？



- (A) 144
(B) 432
(C) 864
(D) 3456
- () 9. 有 126 個蘋果和 162 個梨子，想要將這兩種水果分堆，每堆都要有蘋果和梨子，而且每堆同一種類的水果都要一樣多，若最多可分成 a 堆，且每堆各有蘋果 b 個和梨子 c 個，則 $a+b+c=?$
(A) 34
(B) 36
(C) 38
(D) 40
- () 10. 有一張壁報紙，長 108 公分、寬 84 公分，學藝股長想將此張壁報紙裁成大小相同的正方形紙片，且沒有剩下任何紙片，若正方形的邊長要最大，此時可裁出多少張正方形紙片？
(A) 12
(B) 16
(C) 36
(D) 63

() 11. 有一條公路全長 4200 公尺，自起點開始，在中央分隔島每隔 8 公尺種一棵樹，每隔 25 公尺設置一盞路燈，如果起點同時種樹也設置路燈，則共有多少個地方同時種樹與設置路燈？

- (A) 21 (B) 22
(C) 127 (D) 128

() 12. 若 $9 \times a$ 、 $5 \times a$ 、15 三者的最小公倍數等於 180，則 a 的值為多少？

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 9

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 96 與 $2^3 \times 3 \times 5$ 的最大公因數為_____。

2. 求 $2^3 \times 5 \times 7$ 與 $2^2 \times 3 \times 7^4$ 的最小公倍數，並以標準分解式表示，可得_____。

3. 在 1、8、9、14、24 五個數中，哪些會與 45 互質？

答：_____。

4. 320 與 680 的最大公因數為_____。

5. 求 84 、 $2 \times 3^2 \times 5^3 \times 7$ 、 $2^3 \times 3 \times 5^2$ 的最大公因數，以標準分解式表示為_____。

6. 艾美有一塊長方形的布，長 154 公分、寬 98 公分，她想裁成大小相同的正方形來做杯墊，且不浪費任何布料，當正方形的邊長為最大時，最少可裁出_____塊正方形杯墊。

7. 有一個三角形的公園，三邊長分別是 66 公尺、72 公尺與 78 公尺，現在要在公園的周圍種樹，相鄰兩棵樹的距離相等，且公園的三個頂點也要種樹，則最少要種_____棵樹。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 求下列各組數的最小公倍數：

(1) 60、84、168

(2) $2^2 \times 3 \times 7^4$ 、 $2^3 \times 3^2 \times 7^3$ 、 $2^4 \times 3^2 \times 5^2$ (以標準分解式表示)

【解】

2. 偉成、嘉裕、正信三人，同時從同地出發，朝同方向繞一個周長為 1200 公尺的環狀步道行走，偉成每分鐘走 60 公尺，嘉裕每分鐘走 100 公尺，正信每分鐘走 80 公尺，則至少在幾分鐘之後三人會同時會合於出發點？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 將分數擴分 $-\frac{3}{5} = \frac{(\quad)}{20}$ ，則 () 內應填入下列哪一個數？

- (A) 18
(B) 12
(C) -12
(D) -18

() 2. 計算並化簡 $-7\frac{7}{9} + 4\frac{2}{9} = ?$

- (A) -2
(B) $-3\frac{5}{9}$
(C) $-4\frac{4}{9}$
(D) -12

() 3. 算式 $(-\frac{13}{6}) - (-\frac{5}{6})$ 之值為何？

- (A) -3
(B) 3
(C) $-\frac{4}{3}$
(D) $\frac{4}{3}$

() 4. 算式 $(-\frac{3}{7}) + (-\frac{8}{5})$ 之值為何？

- (A) $-\frac{11}{35}$
(B) $-\frac{11}{12}$
(C) $-\frac{41}{35}$
(D) $-\frac{71}{35}$

() 5. 算式 $(-\frac{7}{93}) - (-\frac{6}{5} + \frac{86}{93})$ 之值為何？

- (A) $\frac{6}{5}$
(B) $\frac{1}{5}$
(C) $-\frac{1}{5}$
(D) $-\frac{11}{5}$

() 6. 算式 $(-4\frac{5}{9}) - (-3\frac{1}{9})$ 之值為何？

- (A) $-7\frac{6}{9}$
(B) $-7\frac{4}{9}$
(C) $-1\frac{5}{9}$
(D) $-1\frac{4}{9}$

() 7. 如右圖，公園、便利商店都在中山路上，若將中山路看成一條數線，便利商店的坐標為 $(6\frac{3}{4})$ ，

公園的坐標為 $(-3\frac{1}{5})$ ，則便利商店和公園的距離為多少？

- (A) $3\frac{11}{20}$
(B) $3\frac{19}{20}$
(C) $9\frac{11}{20}$
(D) $9\frac{19}{20}$

() 8. 算式 $\frac{4}{3} \times (-\frac{7}{6}) \times (-\frac{5}{21})$ 之值為何？

- (A) $\frac{8}{15}$
(B) $\frac{10}{27}$
(C) $-\frac{25}{42}$
(D) $-\frac{20}{63}$

() 9. 下列有關倒數的敘述何者錯誤？

- (A) 5 的倒數為 $\frac{1}{5}$
(B) $-\frac{1}{7}$ 的倒數為 -7
(C) -1 的倒數為 -1
(D) $-3\frac{2}{5}$ 的倒數為 $-3\frac{5}{2}$

() 10. 算式 $\frac{27}{5} \div (-9) \times 4$ 之值為何？

- (A) $-\frac{12}{5}$
(B) $-\frac{3}{5}$
(C) $-\frac{3}{20}$
(D) $2\frac{2}{5}$

() 11. 算式 $(-1\frac{4}{5}) \div 2\frac{4}{7} \times (-\frac{5}{21})$ 之值為何？

(A) $\frac{1}{6}$

(B) $\frac{1}{12}$

(C) $-\frac{1}{12}$

(D) $-\frac{1}{6}$

() 12. 如右圖，有一個機器人，



從數線上 A 點 $(-3\frac{3}{5})$ $(-3\frac{3}{5})$ $(\frac{3}{4})$

的位置等速前進，若此機器人走 1 小時到達

B 點，再走 1 小時到達 C 點 $(\frac{3}{4})$ ，則 A 點到

C 點的距離為何？

(A) $3\frac{17}{20}$

(B) $4\frac{7}{20}$

(C) $4\frac{2}{3}$

(D) $4\frac{19}{20}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 計算 $(-\frac{39}{7}) - (-\frac{11}{7}) =$ _____。

2. 比較 $-\frac{4}{3}$ 、 $-\frac{6}{5}$ 、 $-\frac{8}{7}$ 的大小關係為 _____。

3. 計算 $28 \times (-3\frac{1}{7}) \times (-1\frac{5}{11}) =$ _____。

4. 計算 $\frac{3}{7} \div (-\frac{5}{14}) \times 2\frac{4}{5} =$ _____。

5. 計算下列各式的值：

(1) $\frac{2}{5} \times [(-15) + \frac{5}{2}] =$ _____。

(2) $26 \times (1\frac{1}{2} - 2\frac{2}{13}) =$ _____。

6. 如右圖，學校、郵局和安琪家都 在中華路上，若將中華路看成一條數線，且郵局的坐標為 $(-5\frac{2}{3})$ ，安琪家的坐標為 $(-2\frac{3}{4})$ ，若郵局為學校與安琪家的中點，則學

校坐標為 _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算 $5\frac{7}{9} \div (-1\frac{1}{3}) - 5 \times (-2\frac{3}{5}) = ?$

【解】

2. 如右圖，便利商店、學校在同一 條路上，若將這條路看成一條數線，向東為正向，便利商店的坐標為 $(-5\frac{1}{6})$ ，學校的坐標為 $(3\frac{2}{5})$ 。威利從便利商店出發，先向西走 $1\frac{1}{2}$ 個單位和安琪會合，再一起向東走 $9\frac{2}{3}$ 個單位，則兩人會停在學校的東邊或西邊？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 下列敘述何者正確？

(A) $(-\frac{1}{3})^4 = \frac{1}{12}$

(B) $(-\frac{3}{4})^3 = -\frac{27}{64}$

(C) $(\frac{3}{2})^3 = \frac{27}{2}$

(D) $(-5)^4 = 20$

() 2. 下列哪些數的值與 $(-\frac{2}{3})^4$ 不相等？

(A) $\frac{2^4}{3^4}$

(B) $(\frac{2}{3})^4$

(C) $\frac{(-2)^4}{3^4}$

(D) $-(\frac{2}{3})^4$

() 3. 算式 $(-\frac{2}{3})^3 \times (-\frac{3}{4})^2$ 之值為何？

(A) $\frac{1}{6}$

(B) $-\frac{1}{72}$

(C) $-\frac{1}{6}$

(D) -3

() 4. $(-\frac{7}{6})^9 \times (-\frac{7}{6})^6 \div (-\frac{7}{6})^3 = (-\frac{7}{6})^\square$ ，

則 $\square = ?$

(A) 6

(B) 11

(C) 12

(D) 18

() 5. 若 $[(-\frac{5}{8})^3]^4 = (-\frac{5}{8})^\square$ ，則 $\square$ 應填入下列

何者？

(A) 1

(B) 7

(C) 12

(D) -12

() 6. 若 $25^6 = (5^\triangle)^6 = 5^\square$ ，則 $\triangle$ 與 $\square$ 應分別填入下列何者？

(A) $\triangle = 2, \square = 8$

(B) $\triangle = 2, \square = 12$

(C) $\triangle = 5, \square = 12$

(D) $\triangle = 5, \square = 30$

() 7. 算式 $(-\frac{2}{5})^2 \times 5^2 \times (-2)^3$ 之值為何？

(A) -120

(B) -32

(C) -24

(D) 32

() 8. 算式 $(-3)^7 \times 5^7 \div (-15)^5$ 之值與何者相等？

(A) $(-15)^2$

(B) $(-15)^9$

(C) -225

(D) $-\frac{49}{5}$

() 9. 下列算式何者錯誤？

(A) $(\frac{2}{7})^3 \times (\frac{2}{7})^4 = (\frac{2}{7})^7$

(B) $11^6 \div 11^2 = 11^4$

(C) $(3 \times 7)^5 = 3^5 \times 7^5$

(D) $[(-\frac{3}{5})^2]^3 = (-\frac{3}{5})^5$

() 10. 若 $[(-\frac{2}{3})^4]^3 \times (-\frac{2}{3})^3 \div (-\frac{2}{3})^{15} = (-\frac{2}{3})^a$

$= b$ ，則 $a + b = ?$

(A) -1

(B) $-\frac{2}{3}$

(C) 0

(D) 1

() 11 算式 $\frac{7}{16} \div (-\frac{3}{4})^2 \times (-\frac{7}{6})^0$ 之值為何？

(A) $\frac{7}{9}$

(B) $-\frac{2}{3}$

(C) $-\frac{49}{72}$

(D) $-\frac{49}{54}$

() 12 下列何者的值等於 1？

(A) $1^3 + 1^5 + 1^8$

(B) $1^3 \times 1^5 - 1^8$

(C) $1^3 \times 1^5 \div 1^8$

(D) $(1^3 + 1^5) \div 1^8$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. $7^5 \times 7^3 = 7^a$ ， $7^6 \div 7^2 = 7^b$ ， $(7^4)^2 = 7^c$ ，則 $a+b+c =$ _____。

2. 若 $(3 \times 5)^7 = 3^\square \times 5^\triangle$ ，則 $\square + \triangle =$ _____。

3. 若 $(7^8 \div 7^2) \times 7^4 = 7^\square$ ，則 $\square =$ _____。

4. 計算 $(-3)^2 \times (-3)^3 \times (-\frac{2}{3})^5 =$ _____。

5. 計算 $6^8 \div (2^7 \times 3^7) =$ _____。

6. 計算 $2^{11} \times \frac{7}{2^6} - (\frac{1}{2})^5 \times 2^{12} =$ _____。

7. 計算 $(-\frac{7}{3})^3 \times (\frac{12}{7})^3 \div (-4)^2 =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算 $(3^8 \times 5^8) \div 15^6 - 8^2 = ?$

【解】

2. 計算 $(-5)^3 \times (-5)^2 \times (-\frac{3}{5})^5 - (-3)^3 = ?$

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 已知 a 是 -1 的倒數， b 是 $-\frac{1}{5}$ 的倒數，則

$$a+b=?$$

(A) -6 (B) $-\frac{6}{5}$

(C) $-\frac{5}{6}$ (D) 6

- () 2. 已知 $a = \frac{109}{2020} - (\frac{110}{2021} - \frac{111}{2022})$ ，

$$b = \frac{109}{2020} - \frac{110}{2021} - \frac{111}{2022}，$$

$$c = (\frac{109}{2020} - \frac{110}{2021}) - \frac{111}{2022}，$$
 判斷下列敘述

何者正確？

(A) $a=b, b=c$

(B) $a=b, b \neq c$

(C) $a \neq b, b=c$

(D) $a \neq b, b \neq c$

- () 3. 若 560 的標準分解式為 $a^b \times c^d \times e^f$ ，則 $a+b+c+d+e+f=?$

(A) 15

(B) 17

(C) 18

(D) 20

- () 4. 算式 $(-3) \times \frac{2}{7} + (-\frac{5}{8}) \times 1\frac{3}{5}$ 之值為

何？

(A) 3 (B) $1\frac{1}{3}$

(C) $-\frac{1}{7}$ (D) $-1\frac{6}{7}$

- () 5. $a=2^3 \times 3 \times 5^2$ ， $b=252$ ， $c=2 \times 5 \times 7^2$ ，若 a 、 b 、 c 的最小公倍數為 $2^d \times 3^e \times 5^f \times 7^g$ ，則 $d+e+f+g=?$

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 11

- () 6. 甲、乙、丙三人同時、同地、同方向出發，等速持續繞周長為 800 公尺的操場運動。已知甲、乙、丙三人繞操場一圈所需的時間分別為 8 分鐘、 10 分鐘與 15 分鐘，則他們出發多少分鐘後才會第一次在出發點會合？

(A) 33

(B) 66

(C) 120

(D) 1200

- () 7. 甲：「 a 是 3 的倍數，也是 5 的倍數，則 a 一定是 15 的倍數。」

乙：「 a 是 4 的倍數，也是 6 的倍數，則 a 一定是 24 的倍數。」

下列選項何者正確？

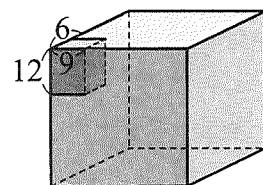
(A) 甲正確，乙錯誤

(B) 甲錯誤，乙正確

(C) 甲、乙皆正確

(D) 甲、乙皆錯誤

- () 8. 如右圖，如果一個正方體可以切割成邊長分別為 6 公分、 9 公分、 12 公分的小長方體，剛好可切割完而沒有剩下，則此正方體的邊長最小是多少公分？



(A) 3

(B) 12

(C) 36

(D) 72

- () 9. 淑惠家的客廳地板為長 800 公分、寬 920 公分的長方形，她想將客廳地板鋪滿大小相同的正方形瓷磚。在不切割瓷磚的前提下，淑惠所能選擇的瓷磚邊長最大是 a 公分，此時共需要 b 塊瓷磚才能將客廳地板鋪滿，則 $a+b=?$

(A) 500

(B) 560

(C) 600

(D) 640

() 10. 算式 $\frac{54}{246} - (\frac{54}{246} - \frac{246}{54})$ 之值以最簡分數表示為何？

(A) $\frac{123}{27}$

(B) $\frac{82}{18}$

(C) $\frac{41}{9}$

(D) $-\frac{41}{9}$

() 11. a 、 b 皆是大於 1 的整數，且 $a > b$ ，若 $(a, b) = 1$ ， $[a, b] = 3^3 \times 5^2$ ，則 $a - b = ?$

(A) 1

(B) 2

(C) 90

(D) 674

() 12. 如果一個長方形的長是 a ，寬是 b (a 、 b 是整數且 $a > b$)，若其面積是 132 平方單位，則這樣的長方形有多少個？

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 若 $a = 2^4 \times 3^3 \times 5^2$ ， $b = 2^2 \times 3^3 \times 5^4 \times 7^3$ ， $c = 3^2 \times 5^3 \times 7^3$ ， n 為 a 、 b 、 c 的最大公因數，則 n 的標準分解式為_____。

2. 計算 $3^4 \times 7^4 \div 21^3 =$ _____。

3. 有一個四位數 109□是 3 的倍數，則□=_____。

4. 已知 $a = \frac{9^6}{4}$ ， $b = -\frac{9^6}{4^6}$ ， $c = \frac{9^6}{4^6}$ ， $d = \frac{9^6}{(-4)^6}$ ， $e = -\frac{(-9)^6}{4^6}$ ， $f = \frac{9}{4^6}$ ，則 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 中，其值與 $(-\frac{9}{4})^6$ 相等的為_____。

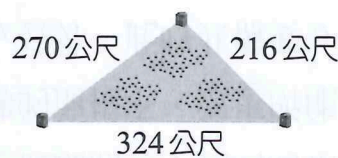
5. 若 $(3 \times 5)^7 \div 3^5 \div 5^3 = 3^a \times 5^b$ ，則 $a \times b =$ _____。

6. 計算 $\frac{1}{-3} - \frac{3}{(-3)^2} + \frac{9}{(-3)^3} =$ _____。

7. $2^3 \times 3^3 \times 5$ 、540、 $2 \times 3^2 \times 7$ 的最小公倍數以標準分解式表示為_____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖，有一個三角形的公園，三邊長分別是 216 公尺、270 公尺與 324 公尺，現在要在公園的周圍種樹，公園的三個頂點不種樹而設置垃圾桶，若相鄰的樹與樹，或樹與垃圾桶距離相等，則最少要種幾棵樹？



【解】

2. 計算 $(-4\frac{5}{24}) - (-1\frac{7}{16} - \frac{5}{24}) = ?$

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 化簡 $7x-8+3x+5=?$

- (A) $2x+5$
(B) $4x-13$
(C) $7x$
(D) $10x-3$

() 2. 如果 $x=0$ ，則 $3x-5=?$

- (A) -5 (B) -2
(C) 0 (D) 25

() 3. 教師將一簍橘子分給 x 位學生，如果每位學生分 3 個，則橘子不夠 12 個，這簍橘子共有多少個？

- (A) $\frac{x}{3}-12$ (B) $\frac{x+12}{3}$
(C) $3x-12$ (D) $3x+12$

() 4. 下列敘述何者正確？

- (A) $-(4x-7) = -4x+7$ ，
 $-(-7x+4) = 7x+4$
(B) $-(4x-7) = -4x+7$ ，
 $-(-7x+4) = 7x-4$
(C) $-(4x-7) = -4x-7$ ，
 $-(-7x+4) = -7x+4$
(D) $-(4x-7) = 4x+7$ ，
 $-(-7x+4) = 7x+4$

() 5. 化簡 $(-4x+3)-3(2x-5)=?$

- (A) $-9x-2$
(B) $-10x-2$
(C) $-10x-12$
(D) $-10x+18$

() 6. 依據下列表格，何者正確？

式子 \ x	3	-4
$4-5x$	a	b
$-7+6x$	c	d

- (A) $a=-49$ (B) $b=24$
(C) $c=-3$ (D) $d=-5$

() 7. 化簡 $\frac{1}{3}x-\frac{3}{2}+\frac{1}{5}x+\frac{7}{3}=?$

- (A) $\frac{1}{4}x+4$
(B) $\frac{2}{15}x-\frac{23}{6}$
(C) $\frac{8}{15}x+\frac{5}{6}$
(D) $\frac{8}{15}x-\frac{23}{6}$

() 8. 紅豆湯每碗 x 元，妍芝買了 7 碗並付了 300 元給老闆，應找回多少元？

- (A) $300-(7-x)$
(B) $300-(7+x)$
(C) $300-7x$
(D) $300+7x$

() 9. 一杯珍珠奶茶的價錢是一杯冬瓜茶的 3 倍少 5 元，如果一杯珍珠奶茶 x 元，則一杯冬瓜茶多少元？

- (A) $\frac{x-5}{3}$
(B) $\frac{x+5}{3}$
(C) $2(x+5)$
(D) $2(x-5)$

() 10. 化簡 $\frac{3x-1}{2}-\frac{9x+3}{5}=?$

- (A) $\frac{-3x-11}{10}$
(B) $\frac{-3x-7}{10}$
(C) $\frac{-3x+1}{10}$
(D) $\frac{6x-4}{3}$

() 11. 化簡 $5(3x-2) - (x-2)$ 可得下列何者？

- (A) $15x-12$
- (B) $15x-8$
- (C) $14x-8$
- (D) $15x$

() 12. 化簡 $8\left(\frac{5}{4}x-1\right) + 6\left(\frac{1}{6}-2x\right)$ 可得 $ax+b$ ，

則 $a \times 2 + b = ?$

- (A) -12
- (B) -11
- (C) -9
- (D) -8

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 志聰 的年齡比 勇年 大 3 歲，如果以 y 表示 志聰 的歲數，則 勇年 為 _____ 歲。（以 y 表示）

2. 化簡 $-7x - (-9x) =$ _____。

3. 簡記 $x \div \left(-\frac{7}{5}\right) - 1 =$ _____。

4. 化簡 $\frac{14}{9}x \div \left(-\frac{7}{81}\right) =$ _____。

5. 小均 買了 6 個雞塊及 1 杯 35 元的可樂，共花了 x 元，則每個雞塊 _____ 元。

6. 依據下列表格，則 $a \times b =$ _____。

式子 \ x	4	-6
$\frac{2}{3}x-7$	$-\frac{13}{3}$	a
$4-6x$	b	40

7. 如果 $x=7$ ，則 $\frac{x+5}{14} - 3 =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 化簡 $-4(-3x+5) - 5(6x-5) = ?$

【解】

2. 一個長方形的長為 $6x$ 公分，寬為 $\frac{7}{2}$ 公分，此長方形的周長為 $(ax+b)$ 公分，面積為 $(cx+d)$ 平方公分，則 $a-b-c+d = ?$

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 解一元一次方程式 $3x = -21$ ，則 $x = ?$
 (A) -63
 (B) -24
 (C) -7
 (D) $\frac{1}{7}$
- () 2. 解一元一次方程式 $y - 7 = -9$ ，則 $y = ?$
 (A) -16
 (B) -2
 (C) $-\frac{9}{7}$
 (D) $\frac{9}{7}$
- () 3. 將 x 分別以 5、6、7、8 代入一元一次方程式 $7x + 3 = 45$ 逐一檢驗，則下列何者為這個一元一次方程式的解？
 (A) 5 (B) 6
 (C) 7 (D) 8
- () 4. 解一元一次方程式 $9x = 6x$ ，則 $x = ?$
 (A) 3
 (B) $\frac{3}{2}$
 (C) 0
 (D) -3
- () 5. 某數的 7 倍加 8 與它的 3 倍減 58 一樣大，如果設某數為 x ，則可列出一元一次方程式為下列何者？
 (A) $7x - 8 = 3x - 58$
 (B) $7x - 8 = 3x + 58$
 (C) $7x + 8 = 3x - 58$
 (D) $7x + 8 = 3x + 58$

- () 6. 下列何者為一元一次方程式？
 (A) $2x + 7 = 15$
 (B) $2x - y = 5$
 (C) $3x - 19$
 (D) $-x - 9$
- () 7. 解一元一次方程式 $4(-3x - 7) + 5x = 17 + 2(x + 9)$ ，則 $x = ?$
 (A) -7
 (B) -8
 (C) -9
 (D) -10
- () 8. 已知三個連續奇數的和為 219，如果設三數中最小的奇數為 x ，則可列出下列哪一個一元一次方程式？
 (A) $x + x + x = 219$
 (B) $x + (x + 1) + (x + 2) = 219$
 (C) $x + (x + 2) + (x + 4) = 219$
 (D) $(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) = 219$
- () 9. 下列為明芳解一元一次方程式 $7x - 8 = x + 10$ 的過程：
 步驟一： $7x - x - 8 = 10$
 步驟二： $6x - 8 = 10$
 步驟三： $6x = 10 - 8$
 步驟四： $x = \frac{1}{3}$
 則他在哪一個步驟開始發生錯誤？
 (A) 步驟一
 (B) 步驟二
 (C) 步驟三
 (D) 步驟四

() 10. 解一元一次方程式 $4x = \frac{7}{3}x - 15$ ，則 $x = ?$

(A) -3

(B) -6

(C) -7

(D) -9

() 11. $x = -3$ 是下列哪一個一元一次方程式的解？

(A) $2x + 3 = 6$

(B) $3x + 3 = -6$

(C) $2x + 3 = 9$

(D) $3x + 1 = -10$

() 12. 如果 x 的方程式 $\frac{x+14}{6} - 9 = ax + 6$ 的解為

4，則 $a = ?$

(A) -6

(B) -5

(C) -4

(D) -3

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 解一元一次方程式 $x + 36 = 24$ ，則 $x =$ _____。

2. 解一元一次方程式 $x \div 3 = 18$ ，則 $x =$ _____。

3. 解一元一次方程式 $4x + 9 = 29$ ，則 $x =$ _____。

4. $x = 4$ 是下列哪些一元一次方程式的解？

答：_____。

(A) $2x + 5 = 13$

(B) $2x + 7 = 22$

(C) $3x + 4 = 11$

(D) $3x + 6 = 18$

5. 解一元一次方程式 $\frac{2}{3}x - 4 = x + \frac{4}{5}$ ，

則 $x =$ _____。

6. 解一元一次方程式 $\frac{3x+4}{5} = \frac{x-4}{3}$ ，則 $x =$ _____。

7. 將文字敘述「 x 的 $\frac{3}{7}$ 減 7 等於 29」列出一元一次方

程式為 _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 解一元一次方程式 $3(x-5) - 4(x+2) = -7$ ，則 $x = ?$

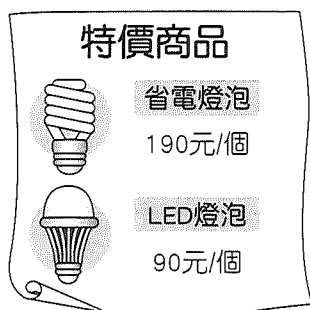
【解】

2. 解一元一次方程式 $\frac{3x-8}{2} - \frac{2x-6}{3} = 3$ ，則 $x = ?$

【解】

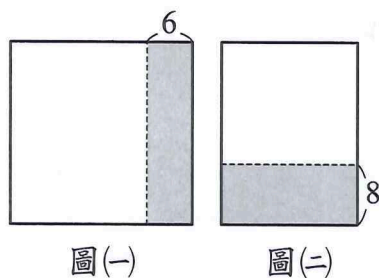
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 惠霖到文具店影印，每張紙的影印費是 2 元，封面裝訂費用是 60 元。如果惠霖影印了 x 張紙，並裝訂封面，一共付了 320 元，則惠霖影印了多少張紙？
(A) 110 (B) 130
(C) 140 (D) 160
- () 2. 這次段考，光耀的國文成績為 x 分，如果光耀的數學成績是國文成績的 2 倍少 60 分，且這兩科的成績合計為 165 分，則光耀的國文成績為多少分？
(A) 65 (B) 70
(C) 75 (D) 80
- () 3. 綜合水果禮盒一盒和鮮花一束共 800 元，天誠科技公司共買了綜合水果禮盒 4 盒和鮮花 7 束，合計 4640 元，則鮮花一束多少元？
(A) 480 (B) 460
(C) 340 (D) 320
- () 4. 如右圖，賣場的燈泡正在特價優惠，威利花 3520 元買了 LED 燈泡和省電燈泡共 28 個，其中省電燈泡買了 x 個，則依題意可列出一元一次方程式為下列何者？
(A) $190x + 90(28 - x) = 3520$
(B) $190(28 - x) + 90x = 3520$
(C) $190x + 90(28 + x) = 3520$
(D) $190(28 + x) - 90x = 3520$
- () 5. 將一箱李子發給一群學生，如果每人發 5 個，則剩 30 個；如果每人發 9 個，則不足 6 個。則下列何者正確？
(A) 學生有 6 人
(B) 學生有 11 人
(C) 李子總共有 64 個
(D) 李子總共有 75 個



- () 6. 一群同學聚餐，如果 7 人一桌，則有 5 人沒位子坐；如果 8 人一桌，則有一桌只坐 2 人，則這群同學有多少人？
(A) 76
(B) 78
(C) 82
(D) 84
- () 7. 已知某手機以定價的六五折賣出，則賠本 1300 元；如果改以定價的九折賣出，可賺 1700 元。則這支手機的定價是多少元？
(A) 8000
(B) 9000
(C) 10000
(D) 12000
- () 8. 小華心中想好一個整數，將這個整數乘以 7 再加上 4，所得的結果為 95，則小華心中所想的整數為何？
(A) 12 (B) 13
(C) 14 (D) 15
- () 9. 七年五班女生有 12 人，已知男生人數的 2 倍比女生多 10 人，則男生有多少人？
(A) 10 (B) 11
(C) 12 (D) 13
- () 10. 維德在綠色隧道騎自行車運動。已知去程時速每小時 12 公里，回程時速每小時 15 公里，來回總共花了 45 分鐘，則綠色隧道長多少公里？
(A) 5 (B) 6
(C) 9 (D) 10
- () 11. 威利去參觀動漫展，已知一張海報的價錢是一本漫畫的 3 倍少 20 元，若一本漫畫 x 元，威利買了 2 本漫畫及 1 張海報，共花了 330 元，則依題意可列出一元一次方程式為何？
(A) $2x + (3x + 20) = 330$
(B) $2(3x - 20) + x = 330$
(C) $2x + (3x - 20) = 330$
(D) $x + 2(3x + 20) = 330$

- () 12. 冠儒將一張正方形紙片剪去寬為 6 公分的長條後（如圖(一)），再從剩下的長方形紙片上，沿著平行短邊



的方向，剪下寬為 8 公分的長條（如圖(二)），如果兩次剪下的長條面積相等，則原正方形紙片的邊長為多少公分？

- (A) 14
(B) 24
(C) 36
(D) 42

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

- 一顆滷蛋比一條海帶貴 3 元，若一條海帶 x 元，且洛基買了 3 顆滷蛋和 5 條海帶，合計為 65 元，依題意可列出一元一次方程式為_____。
- 某簡餐店一個排骨便當和一個雞腿便當共需 190 元，小萱共點了 4 個排骨便當和 3 個雞腿便當，合計為 660 元，則一個排骨便當為_____元。
- 已知小美和媽媽今年的年齡和為 53 歲，且小美的年齡比媽媽小 27 歲，則媽媽今年的年齡為_____歲。
- 老師買了一桶棒棒糖，獎勵數學成績優良的學生，如果每人分 7 根棒棒糖，則剩下 9 根；如果每人分 9 根棒棒糖，則不夠 7 根。此桶棒棒糖有_____根。
- 士哲上山每小時走 3 公里，下山每小時走 5 公里，若來回一趟共需 8 小時，則山路長_____公里。
- 有 100 元鈔票和 500 元鈔票共 12 張，總價值為 4000 元，則 100 元鈔票有_____張。

- 傑克表演了一個魔術，請艾美將她的年齡先乘以 5 後再加上 8，再將得到的數字乘以 2。艾美回答得到的結果為 166，傑克說：「我已經知道妳的年齡了！」請問艾美的年齡為_____歲。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

- 來來商店促銷某雙球鞋，如果以成本加五成當定價，售出時按定價打八折，則老闆可賺 600 元，如果這雙球鞋的成本是 x 元，則：
 - 以含 x 的一元一次式表示這雙球鞋的定價。（須化簡）
 - 依據題意，列出一元一次方程式。
 - 求這雙球鞋的成本。

【解】

- 小夢說自己生日的日期數為月分數的 3 倍，且其月分和日期兩數的和為 15。則小夢的說法正確嗎？為什麼？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 判別 $x = -2$ 是下列哪一個方程式的解？

- (A) $6x + 5 = 2x + 3$
(B) $6x + 5 = 2x - 3$
(C) $6x - 5 = 2x + 3$
(D) $6x - 5 = 2x - 3$

() 2. 如果琳琳每天背 x 個英文單字，那麼下列哪一個敘述可以列式為 $800 - 5x$ ？

- (A) 書本的單字總數
(B) 背 5 天的單字總數
(C) 書本共有 800 個單字，背了 5 天後所剩下的單字
(D) 已經背了 800 個單字，再背 5 天後書本所剩下的單字

() 3. 將 $\frac{2x-3}{2} - \frac{2x-5}{3}$ 化簡後，可得到下列哪一個式子？

- (A) $2x + 1$ (B) $2x - 19$
(C) $\frac{2x+1}{6}$ (D) $\frac{2x-19}{6}$

() 4. 如果一個梯形的上底為 6 公分，下底為 x 公分，高為 12 公分，則此梯形的面積為多少平方公分？

- (A) $6x + 6$
(B) $6x + 36$
(C) $12x + 18$
(D) $12x + 72$

() 5. 下列解一元一次方程式的過程何者正確？

- (A) 若 $-4x = 7$ ，則 $x = 7 + 4$
(B) 若 $-3x = 5$ ，則 $x = 5 \div 3$
(C) 若 $-5x = 6$ ，則 $x = -\frac{5}{6}$
(D) 若 $-6x = 7$ ，則 $x = 7 \div (-6)$

() 6. 解一元一次方程式 $\frac{x}{2} - \frac{2}{3} = \frac{x}{6} + 2$ 時，下列哪一個步驟開始發生錯誤？

- (A) 步驟一： $3x - 4 = x + 2$
(B) 步驟二： $3x - x = 2 + 4$
(C) 步驟三： $2x = 6$
(D) 步驟四： $x = 3$

() 7. 下列選項中，何者是方程式 $36 - x \div 9 = 4$ 的解法？

- (A) $x = 4 \times 9 + 36$
(B) $x = 4 \times 9 - 36$
(C) $x = (36 + 4) \times 9$
(D) $x = (36 - 4) \times 9$

() 8. 右圖為牛肉麵店的公告。若一碗牛肉麵調漲前的售價為 x 元，則外帶一碗牛肉麵的費用，公告前後相差多少元？

公告

因近期食材成本提高，故即日起：

1. 牛肉麵售價調漲 20%
2. 外帶優惠從打七五折調整為打八折

- (A) $0.05x$ 元
(B) $0.15x$ 元
(C) $0.21x$ 元
(D) $0.25x$ 元

() 9. 一盒綜合糕餅禮盒和一束鮮花共 720 元，志和環保公司共買了 6 盒綜合糕餅禮盒和 5 束鮮花，合計 4100 元，則一束鮮花是多少元？

- (A) 220 (B) 240
(C) 480 (D) 500

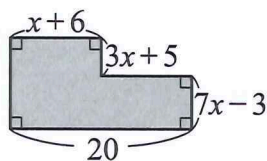
() 10. 已知某商品以定價七折賣出，則賠本 550 元；如果改以定價的八五折賣出，可賺 350 元。則此商品的成本是多少元？

- (A) 4750
(B) 4800
(C) 5250
(D) 5300

- () 11. 虎克船長駕海盜船往返金銀島與夢幻島之間。已知去程速率為每小時 30 公里，回程速率為每小時 40 公里，來回共花 10 小時 30 分鐘，則金銀島與夢幻島間的距離是多少公里？

(A) 120
(B) 168
(C) 180
(D) 192

- () 12. 如右圖，所有的角都是直角，若塗色區域的周長可化簡為 $ax+b$ 的形式，則 $2a+b=?$



(A) 84
(B) 88
(C) 92
(D) 96

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 豆花每碗 x 元，佩珊 買了 8 碗，付了 500 元給老闆，應找回_____元。

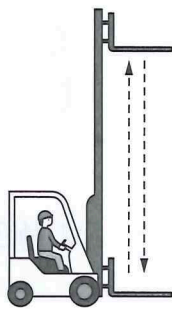
2. 化簡 $(4x+2) + (-9x+7) =$ _____。

3. 解一元一次方程式 $-\frac{1}{3}t=12$ ，則 $t=$ _____。

4. 一群同學聚餐，如果 10 人坐一桌，則有 5 人沒位子坐；如果 12 人坐一桌，則有一桌只坐 3 人，則這群同學有_____人。

5. 解一元一次方程式 $\frac{3}{4}(x-5) = \frac{1}{3}(x+5) - \frac{5}{6}$ ，則 $x=$ _____。

6. 如右圖，有一臺堆高機，其載貨的貨叉由底部上升到頂部，再下降回底部，共花 22 秒（不計所有停留時間），若貨叉上升的速率為每秒 25 公分，下降的速率為每秒 30 公分，則此堆高機貨叉底部到頂部的距離為_____公分。



7. 父親今年 39 歲，兒子今年 3 歲，則_____年後，父親的年齡是兒子的 3 倍。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 化簡 $\frac{5x-3}{2} - \frac{4x+7}{3}$ 。

【解】

2. 警察破獲詐騙集團後，問其中一位嫌犯的年齡。



我的年齡與我兒子的年齡相差 31 歲；且 7 年後，我的年齡是兒子的 6 倍多 1 歲。

警察聽完立即說……



你在唬誰啊！

請問警察為何這麼說？

【解】

